



Universitat
de les Illes Balears

TRABAJO DE FIN DE GRADO

SPORTS LEAGUE: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS

Carlos Gálvez Mena

Grau d'Enginyeria Informàtica

Escola Politècnica Superior

Año académico 2025-26

SPORTS LEAGUE: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS

Carlos Gálvez Mena

Trabajo de Fin de Grado

Escola Politècnica Superior

Universitat de les Illes Balears

Año académico 2025-26

Paraules clau del treball: Liga deportiva, Aplicación multiplataforma, Spring Boot, React Native, TFG

Tutor: Antonio Crespí Tobeña

Gracias a todos los profesores que me han ayudado a lo largo de mi carrera, y en especial a mi primer tutor Raimon Massanet Vila por haber confiado en mi idea y, mi segundo tutor, Antonio Crespí Tobeña por su apoyo y orientación durante la realización de este trabajo, aun habiendo tenido que coger el relevo cuando el primer tutor tuvo que ser relevado por motivos burocráticos.

ÍNDICE GENERAL

Índice general	iii
Acrònims	v
Resumen	vii
Resum	ix
1 Introducción	1
1.1 Contexto	1
1.2 Alternativas actuales	2
1.2.1 Winner	2
1.2.2 Clupik	6
1.3 Motivación y objetivos	12
1.4 Estructura del documento	13
2 Estado del arte en el ámbito tecnológico	15
2.1 Tecnologías utilizadas	16
3 Análisis y diseño del sistema	17
3.1 Especificación	17
3.1.1 Recogida de requisitos	17
3.1.2 Análisis	24
3.1.3 Reunión con la OUSIS	34
3.1.4 Requisitos funcionales	34
3.2 Diseño	44
3.2.1 Diseño del sistema	44
3.2.2 Diseño de la BD	44
3.2.3 Diseño de la interfaz	44
3.2.4 Diseño del contrato API	44
3.3 Arquitectura del sistema	45
3.4 Planificación	45
3.5 Implementación	45
4 Conclusiones	47
4.1 Aprendizaje	47
4.2 Aporte	47
4.3 Trabajo futuro	47

A Apéndice	49
A.1 Formularios de opinión	49
A.2 Diseño base de datos	49
A.3 Contrato API	49
Bibliografía	51

ACRÒNIMS

TFG Treball Final de Grau

GEIN Grau d'Enginyeria Informàtica

UIB Universitat de les Illes Balears

OUSIS Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible

LVUIB Liga de Voleibol de la Universitat de les Illes Balears

SaaS Software as a Service, Software como Servicio

OS Object Storage, Almacenamiento de Objetos

BD Base de Datos

UX User Experience, Experiencia de Usuario

DTO Data Transfer Object, Objeto de Transferencia de Datos

ORM Object-Relational Mapping, Mapeo Relacional de Objetos

ABAC Attribute-Based Access Control, Control de Acceso Basado en Atributos

XSS Cross-Site Scripting

FVIB Federació de Voleibol de les Illes Balears

RESUMEN

[spa] Este trabajo consiste en la comparación de las aplicaciones utilizadas por la UIB para la gestión de la liga de voleibol con respecto a nuevas posibles soluciones. Se basa en el análisis de los pros y contras de cada aplicación utilizada y ofrece una solución nueva y mejorada cuyas funcionalidades se basan en las necesidades y opiniones recogidas de los principales usuarios. También explica la gestión de un proyecto de software de forma completa: desde la recogida de requisitos a partir de encuestas de opinión, pasando por el diseño de la arquitectura e interfaz y acabando con la implementación y evaluación del comportamiento de la nueva solución.

RESUM

[cat] Aquest treball consisteix en la comparació de les aplicacions utilitzades per la UIB per a la gestió de la lliga de voleibol respecte a noves possibles solucions. Es basa en l'anàlisi dels pros i contres de cada aplicació utilitzada i ofereix una solució nova i millorada les funcionalitats de la qual es basen en les necessitats i opinions recollides dels principals usuaris. També explica la gestió d'un projecte de programari de manera completa: des de la recollida de requisits a partir d'enquestes d'opinió, passant pel disseny de l'arquitectura i la interfície i acabant amb la implementació i l'avaluació del comportament de la nova solució.

INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto

La gestión de ligas deportivas universitarias puede resultar complicado si no se anticipan varios puntos como lo pueden ser: qué deportes ofrece la universidad interesada para poder celebrar ligas, qué formato seguirán dichas ligas (todos contra todos con grupos, fase eliminatoria, etc.), qué tipo de personas pueden participar (¿cualquier persona o solo gente relacionada con la universidad?), qué restricciones deben tener los equipos y jugadores que participan dentro de la liga, qué sistema de puntuación se debe utilizar, y muchos otros aspectos. Una planificación incorrecta en cualquiera de los puntos mencionados puede acarrear problemas de organización que lleven a un desarrollo de la liga que no acabe siendo satisfactorio para ningún interesado ya sea para los integrantes universitarios que participen o la misma universidad gestora.

Esto mismo es lo que ha ocurrido con la Liga de Voleibol de la Universitat de les Illes Balears (LVUIB). A lo largo de los años que se ha celebrado, los participantes y gestores se han dado cuenta de lo costoso que es encontrar un sistema a nivel de aplicación que permita organizar y gestionar una liga deportiva. Suelen ser necesarias muchas funcionalidades avanzadas y personalizadas que llevan a optar por soluciones que acaban necesitando una inversión monetaria, pero que aun así no acaban de convencer a los participantes y usuarios de dicho sistema.

Debido a esta situación se llegó a la conclusión de que era posible y necesario desarrollar un sistema que permitiera una gestión centralizada evitando los problemas comentados y que, además, permitiera utilizar la aplicación como el único punto necesario de gestión.

Cabe remarcar que la Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS) es el organismo encargado de fomentar y gestionar los eventos deportivos y relacionados con la salud que se celebran dentro del entorno de la Universitat de les Illes Balears (UIB), como pueden ser las ligas universitarias de fútbol, voleibol y pádel. Esta gestión no estuvo tan presente durante el primer año que se celebró la LVUIB, ya que fue un evento fomentado y gestionado por una asociación de alumnos creada al uso para

1. INTRODUCCIÓN

dicho evento. En años posteriores, a medida que la LVUIB fue creciendo en popularidad y participantes, la OUSIS decidió involucrarse de lleno.

1.2 Alternativas actuales

Aunque actualmente podemos encontrar miles de alternativas que aportan las funcionalidades básicas y genéricas necesarias para una correcta gestión de ligas deportivas, nos centraremos en las aplicaciones utilizadas en las temporadas anteriores de la LVUIB. Dichas aplicaciones son: Winner y Clupik

1.2.1 Winner

Winner se utilizó en los primeros dos años de celebración de la LVUIB. Es una aplicación que se puede encontrar en cualquier tienda de aplicaciones móviles. De base, su uso es gratuito ofreciendo funcionalidades básicas, pero suficientes para organizar ligas deportivas amateurs. Las funcionalidades que nos ofrece son las siguientes:

Registro e inicio de sesión

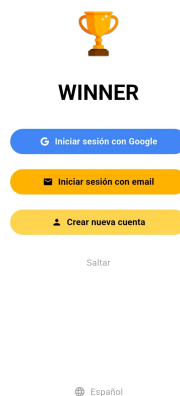
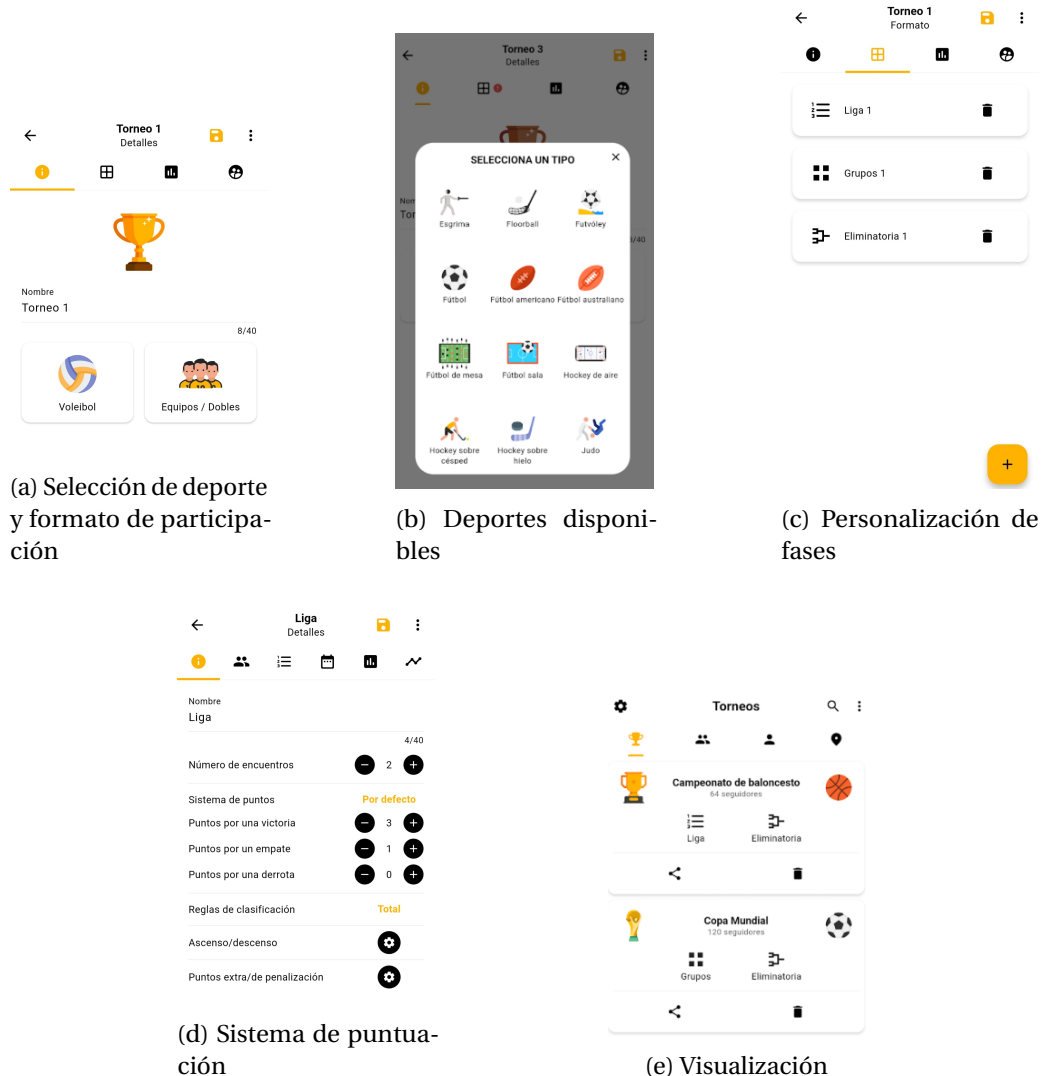


Figura 1.1: Registro e inicio de sesión

El registro de sesión es sencillo. Permite crear una cuenta e iniciar sesión de forma básica utilizando un email y contraseña. También es posible iniciar sesión a través de una cuenta de Google.

Creación y gestión de ligas

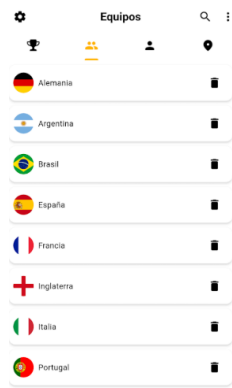


Permite la creación de ligas ofreciendo una gran variedad de deportes y distintos tipos de participantes (individual, equipos, dobles, etc.). Es posible crear ligas dadas plantillas predeterminadas o como consecución de fases de distintos formatos: árbol de eliminatoria y liga con o sin grupos. También es posible personalizar el sistema de puntuación y generar los partidos a partir de un calendario en el que se deciden las veces que se enfrentan cada equipo.

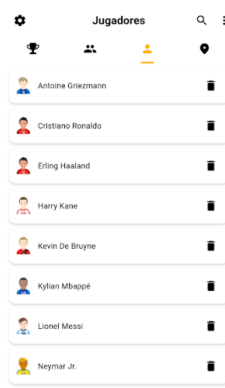
Contras: es una aplicación de gestión completamente local, es decir, la gestión recae sobre una sola persona que es la que posee el dispositivo donde se ha creado dicha liga. Para que otras personas puedan hacer un seguimiento de la liga es necesario compartir con ellos, de forma directa, el enlace que se genera al crear la liga y, a su vez, los interesados en visualizar la liga necesitan iniciar sesión. El sistema de puntuación es útil, pero básico; por ejemplo, en voleibol, no se podría puntuar de forma similar a como se hace de forma oficial.

1. INTRODUCCIÓN

Gestión de equipos y jugadores



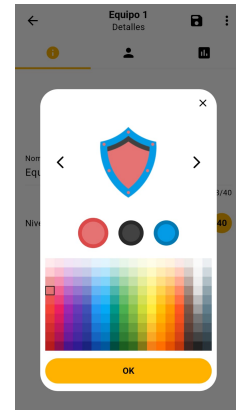
(a) Equipos



(b) Jugadores



(c) Personalización imagen



(d) Personalización color

Ofrece la posibilidad de registrar equipos y jugadores con sus respectivos nombres. También es posible asignarle logotipos a cada equipo y jugador a partir de imágenes básicas con colores genéricos y banderas de países que ofrece la aplicación

Contras: el registro de los equipos y jugadores es local y genérico, lo que puede ocasionar confusión si se están gestionando varias ligas al mismo tiempo. La personalización es limitada dado que no es posible asignar imágenes propias como escudos o fotos de perfil.

Visualización de Resultados y Clasificación



Es posible registrar los resultados de los partidos de forma manual: ubicación, ganador y el minutaje de anotación de cada punto. Lo cual hace que se actualice la tabla de clasificación del grupo pertinente. En cada tabla clasificatoria es posible visualizar las estadísticas generales de los equipos, además, Winner permite ver la evolución de las estadísticas de los equipos durante el desarrollo de la liga mediante diferentes gráficos.

Contras: ninguno, es posible aprender de los puntos fuertes de esta sección para poder aplicarlos a un nuevo sistema.

Opcionalidad de pago

Adicionalmente, contamos con la opción de invertir una pequeña cantidad monetaria en caso de querer ampliar las funcionalidades. Las ventajas que proporciona la aplicación con su versión de pago y las ofertas existentes las podemos ver en la figura 1.5.



Figura 1.5

Contras: la versión de pago se basa en un servicio de suscripción que, aunque sea asequible, hace necesario un pago recurrente para mantener las funcionalidades extra.

Uso en la LVUIB

El primer año que se celebró la LVUIB los organizadores decidieron utilizar las funcionalidades básicas, mientras que el segundo año se optó por la versión de pago debido a la necesidad de mayor personalización, mejora de la organización y eliminación de los frecuentes anuncios que resultaban una molestia para el principal administrador. La opción de compra que se adquirió fue una que ya no está disponible: una compra única con un precio no mayor a 15 €.

En resumen, Winner, es una aplicación de gestión que cubre con creces las necesidades de ligas de nivel amateur, pero no es suficiente para ligas deportivas que quieran profesionalizarse. La responsabilidad recae únicamente en la persona que posee la aplicación y dispositivo sobre el que se va a efectuar la creación, registro y gestión de la liga, no es posible compartir la carga de trabajo entre varios administradores. Esto hace que no sea posible escalar su uso en la LVUIB debido a la necesidad de cumplir con los estándares derivados de ligas profesionales, como las gestionadas por la Federació de Voleibol de les Illes Balears (FVIB)

1.2.2 Clupik

Clupik, en cambio, se ha utilizado durante el tercer año (coincidiendo con el año académico 2025-2026) y ha representado un cambio importante respecto a la primera alternativa. Se presenta como un cambio importante porque ha sido la propia OUSIS la que ha decidido implicarse más en la organización y ha sido la principal gestora de

la LVUIB. El punto más destacado ha sido la adquisición de esta segunda herramienta: Clupik.

Esta aplicación se presenta como un Software as a Service, Software como Servicio (SaaS) que ofrece la posibilidad de gestionar tanto clubes como ligas deportivas, pero en este caso, nos centraremos en la parte de más nos concierne, las ligas. La principal función de esta herramienta es la de permitir a cualquier persona crear y administrar una liga deportiva. Para poder hacerlo, pone a disposición de los usuarios las siguientes funcionalidades:

Registro e inicio de sesión

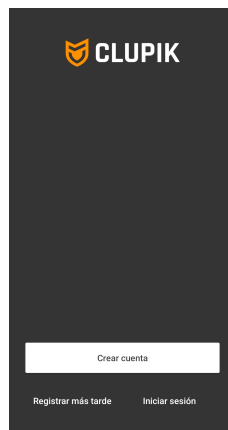


Figura 1.6: Registro e inicio de sesión

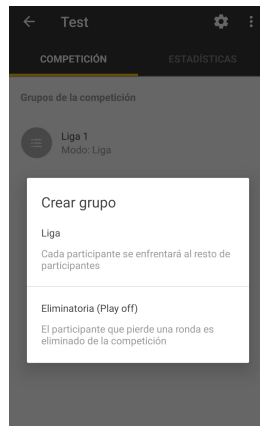
Es muy similar, por no decir casi idéntico, al sistema de Winner: creación de cuenta e inicio de sesión a partir de un email y una contraseña. Aunque en este caso no tenemos la posibilidad de enlazar una cuenta de Google. La parte positiva es que el inicio de sesión no es un requisito para poder consultar ligas públicas.

1. INTRODUCCIÓN

Creación y gestión de ligas



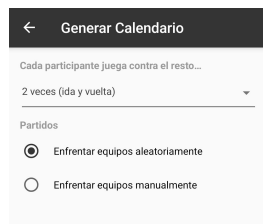
(a) Selección de deporte



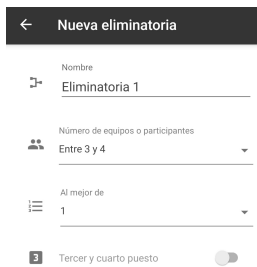
(b) Creación de fase



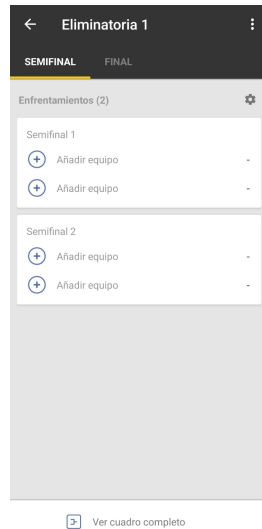
(c) Sistema de puntuación



(d) Fase de clasificación



(e) Fase de torneo



(f) Actualizar enfrentamientos

Se puede ver que la creación de una liga es similar a Winner aunque con algunas diferencias. Al crear la liga puedes elegir entre deportes y juegos de competición, cosa que Winner no contempla; aunque Clupik no permite elegir el formato de participación, solo se puede jugar dentro de un equipo. Clupik, al igual que Winner, permite la creación de ligas como sucesiones de fases, pero Clupik no tiene plantillas predefinidas como lo hace Winner. Es posible definir los partidos en los dos tipos de fases como podemos observar en las figuras 1.7d y 1.7e. Por último, es posible editar manualmente los equipos que se enfrentan en cualquier partido generado.

Contras: la mayor contraprestación que se puede apreciar es que para gestionar una liga, desde el papel de administrador, es necesaria una aplicación adicional, que se sincroniza con la aplicación principal, a la que existe para poder visualizar la liga desde el papel de espectador o participante. Y también existe otra aplicación para los árbitros que se centra únicamente en la gestión de los partidos. En resumen: existen 2 aplicaciones diferentes para asegurar una correcta gestión de la liga.

Gestión de equipos y jugadores

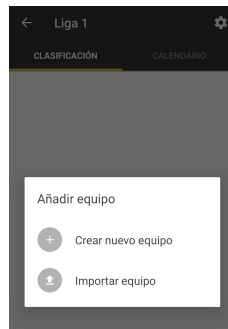


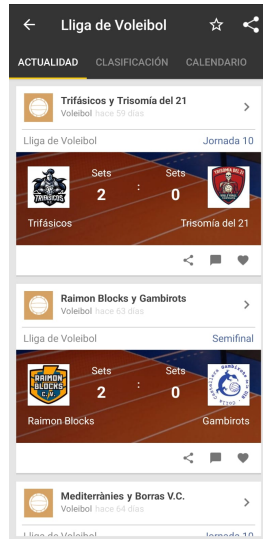
Figura 1.8: Creación de equipos y jugadores

La creación tanto de equipos como jugadores es muy básica: nombre en caso de los equipos y nombre y apellido en caso de jugadores.

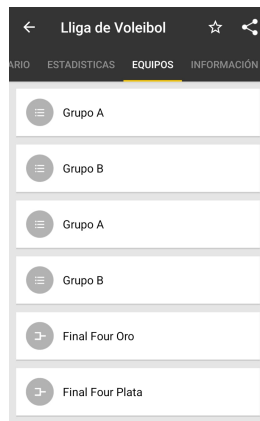
Contras: no es posible personalizar una foto de perfil de jugador o escudo del equipo con las funcionalidades gratuitas de Clupik.

1. INTRODUCCIÓN

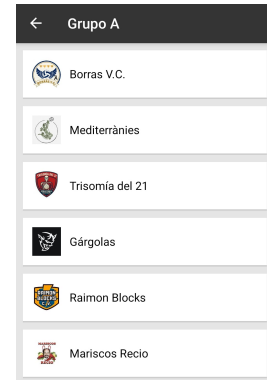
Visualización de ligas



(a) Partidos disponibles



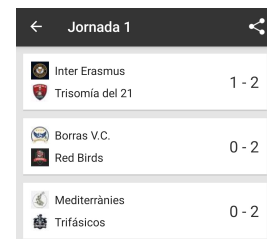
(b) Grupos



(c) Equipos



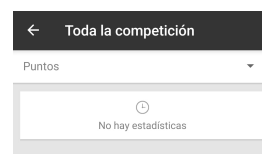
(d) Jornadas



(e) Partidos de la jornada

	Ps	Nombre	P	PJ	PG	PE	PP	F	C	D
1		Red Birds	30	12	12	0	0	24	3	21
2		Trifásicos	26	11	9	0	2	20	4	16
3		Inter Erasmus	19	12	7	0	5	15	11	4
4		Mopis VC	14	12	4	0	8	12	18	-6
5		Super Campeones	12	10	5	0	5	10	13	-3
6		Black Goat	10	12	3	0	9	7	18	-11
7		Gambirots	1	11	0	0	11	1	22	-21

(f) Clasificación por grupo

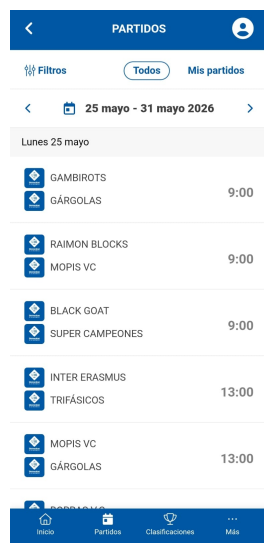


(g) Estadísticas

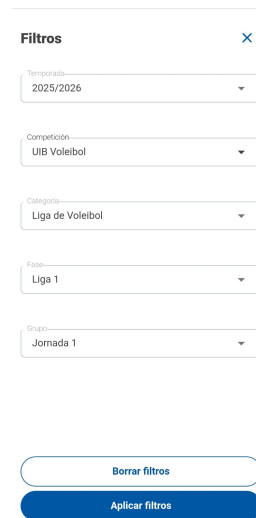
Para poder ver una liga, primero es necesario buscarla por su nombre o el nombre del organizador. Una vez que seleccionas una liga puedes consultar: los próximos partidos y los resultados de los partidos ya jugados, los diferentes grupos que hay, los

equipos existentes, los jugadores por equipo, la tabla clasificatoria para cada grupo y las estadísticas de la liga. También es posible visualizar las jornadas que constituyen la liga y qué partidos se celebran en cada jornada.

Cabe destacar que existe una aplicación adicional para poder visualizar el desarrollo de la liga, aunque es su única funcionalidad. La visualización incluye todas las ligas activas de la UIB, aunque es posible aplicar una serie de filtros para centrarnos únicamente en el contenido que nos interesa. También tiene la opción de iniciar sesión con unas credenciales válidas de la UIB para ver el contenido relacionado con la participación como usuario, por ejemplo: el equipo donde juega el usuario o los partidos en los que participa el equipo del usuario.



(a) Partidos disponibles



(b) Filtros

Esto hace que existan un total de dos aplicaciones que sirven para consultar los datos de la liga. Pero la segunda solo muestra datos relacionados con los próximos partidos y la tabla de clasificación. Es decir, la segunda aplicación es una versión reducida de la primera añadiendo un sistema completo de filtros además de mostrar otro contenido referente a la OUSIS y presentar un diseño similar al de aplicaciones de la UIB

Contras: el principal punto negativo de esta sección es la existencia de dos aplicaciones diferentes. Esto puede hacerle creer al usuario que la segunda aplicación es una versión incompleta de la primera o que incluso crea que la primera es algo completamente agnóstico a la UIB al carecer el diseño propio de esta. Además, acarrea una carga cognitiva a los usuarios porque, al existir dos opciones no es intuitivo saber cuál de las dos ofrece toda la información de forma correcta.

Opcionalidad de pago

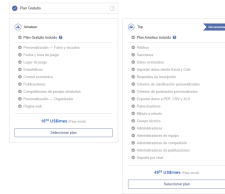


Figura 1.11: Planes de pago

Se puede ver como Clupik ofrece dos tipos de planes de pago para extender las funcionalidades del sistema en caso de que las funcionalidades que vienen por defecto no sean suficientes para cumplir con las necesidades de gestión. Observamos como la oferta del plan *TOP* ofrece un conjunto de funcionalidades que permiten una completa gestión de ligas a todos los niveles. Obviamente, esta fue la opción por la que la OUSIS optó. Cabe destacar que el plan obliga a hacer el pago de forma anual. Esto hace que, como la LVUIB se celebra durante los dos semestres de un año académico, el coste total del sistema haya sido de 599.04 €.

Contras: el único contra y el más claro de esta sección es el elevado coste que ha supuesto el uso de este sistema durante la última temporada.

Aspectos negativos generales

Para esta aplicación no se ha hecho mucho hincapié en los aspectos negativos, ya que todos ellos han sido remarcados y explicados por los propios usuarios en la sección 3.1.1.

1.3 Motivación y objetivos

La motivación principal de este Treball Final de Grau (TFG) ha sido la de crear un sistema gestor de ligas deportivas que aporte una propuesta de valor diferenciadora con respecto a las soluciones que existen en el mercado.

Los objetivos principales que han buscado cumplir a través del desarrollo de Sports League es:

1. **Desarrollar el sistema de gestión:** crear un sistema capaz de permitir a usuarios crear y gestionar ligas deportivas, principalmente enfocado a entornos universitarios.
2. **Crear un flujo de trabajo cerrado:** diseñar e implementar el sistema de forma que no sea necesario optar por ninguna herramienta externa al propio sistema para completar un ciclo de vida completo de una liga en la que se participe, ya sea tanto para acordar las fechas de los partidos como para generar incidencias referentes a problemas ocurridos dentro de la liga.
3. **Unificar el sistema para todos los interesados:** el sistema debe ser capaz de ofrecer las funcionalidades necesarias para completar la gestión de las ligas

para cualquier tipo de usuario participe en estas: jugador, capitán, árbitro y administrador.

1.4 Estructura del documento

Este documento sirve para entender el proceso de trabajo aplicado para el desarrollo de Sports League. Por ello cada capítulo explica una parte en concreto del proyecto.

El primer capítulo explica el contexto y las motivaciones del proyecto: la necesidad que tiene la OUSIS de gestionar la LVUIB, qué soluciona y qué aporta con respecto a las soluciones existentes que se utilizaron y que no llegaron a convencer a los interesados.

El segundo capítulo describe las especificaciones del sistema tanto a nivel funcional como arquitectónico. Explica el proceso de recogida de requisitos a partir del uso de formularios de satisfacción y el diseño del sistema necesarios para cumplir con estos.

En el tercer capítulo se explican la gran variedad de tecnologías que existen hoy en día para implementar el sistema requerido: desde la Base de Datos (BD) hasta la interfaz con la cual interactuarán los usuarios.

El cuarto capítulo detalla la planificación del proyecto seguida para completarlo, que incluye: el ciclo de vida, entregables, estimación de tiempo, gestión de calidad, gestión de cambios e interesados.

El quinto capítulo muestra cómo ha sido la implementación del sistema: si se ha cumplido con lo establecido en la planificación, además de la arquitectura de software, patrones de diseño y principios SOLID que se han utilizado.

El sexto y último capítulo cuenta las conclusiones resultado de todo el trabajo completado: qué aprendizaje ha habido, qué se ha aportado con respecto a las tecnologías existentes y qué trabajo se realizará en el futuro utilizando este proyecto como base.

ESTADO DEL ARTE EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO

Para implementar este tipo de sistemas requerimos de tecnologías que nos permitan implementar las funcionalidades que deseamos mediante:

1. Un servidor que hace el papel de API que se conecta a: una base de datos para persistir datos tabulares y relacionales y un almacenamiento de objetos para guardar imágenes de perfil y documentos.
2. Una interfaz multiplataforma que se conecta a la API para mostrar los datos persistidos e interactuar con ellos.

Para implementar la API podemos elegir entre varios lenguajes de programación y sus correspondientes frameworks y librerías: Python con FastAPI o Django, PHP con Laravel, Rust con Tokio y Java/Kotlin con SpringBoot entre otros.

Para la BD encontramos opciones como MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MariaDB si queremos un sistema relacional. Aunque también podemos optar por MongoDB, Redis o Cassandra, entre otros, si preferimos sistemas no relacionales.

Para el Object Storage, Almacenamiento de Objetos (OS) la opción más utilizada es el almacenamiento en la nube que ofrece Amazon S3. Una alternativa a Amazon S3 podría ser Cloudflare R2. Estas soluciones alojadas en la nube acarrearán un costo si el volumen de datos y consultas es alto. Lo bueno es que podemos optar por versiones autoalojadas para tener más privacidad y control sobre los recursos, además de eliminar cualquier costo. La última opción, pero menos recomendada, sería guardar las imágenes y documentos en una carpeta del sistema de ficheros del servidor donde se aloja el back-end.

Finalmente, para implementar la interfaz de usuario gráfica multiplataforma podemos optar por las siguientes tecnologías: React Native, Ionic y Quasar, basadas en tecnologías web; o Flutter y Kotlin Multiplataforma, basadas en tecnologías nativas.

2.1 Tecnologías utilizadas

Entre todas estas tecnologías se han seleccionado las más convenientes y útiles dados ciertos criterios, algunos de ellos objetivos, pero otros completamente subjetivos.

La interfaz gráfica está implementada utilizando React Native. La razón principal de esta elección se debe a que ya he tenido experiencia desarrollando páginas web con React. Esto hace que no sea necesario aprender nuevos lenguajes, sino que simplemente puedo aplicar el conocimiento que ya tengo junto a una tecnología que aporta el desarrollo multiplataforma de forma nativa. Así mismo, he utilizado el empaquetador de Expo, altamente recomendado en la propia documentación de React Native. De esta forma, el desarrollo es mucho más cómodo, y es posible compilar el código a cualquier plataforma sin problemas.

El servidor back-end se ha implementado en Spring Boot-Kotlin. La elección de Kotlin se debe a: la baja curva de aprendizaje por haber tenido experiencia con otro lenguaje basado en la JVM, como es Java; y en la practicidad y facilidad de programación y entendimiento que ofrece Kotlin como herramienta de codificación. Se ha elegido Spring Boot porque aporta sencillez a la hora de crear aplicaciones que escuchan y sirven peticiones. Es capaz de soportar una alta carga de usuarios concurrentes manteniendo simplicidad en el código.

La BD ha sido implementada utilizando el motor de PostgreSQL. Podría entenderse que la mejor opción era MySQL o MariaDB, ya que son las tecnologías que se enseñan dentro del Grau d'Enginyeria Informàtica (GEIN). Dichas opciones se tuvieron en cuenta, pero a decisión personal, finalmente se optó por PostgreSQL debido a un interés en aprender a utilizar esta tecnología. Según Stack Overflow es el motor más popular dentro del mundo del desarrollo abarcando más de la mitad de la cuota de mercado Stack Overflow Survey. Esto la convierte en una tecnología que vale la pena investigar y aprender a usar.

Finalmente, para el OS se ha decidido utilizar un contenedor de Docker de MinIO que se ejecuta localmente en el servidor junto al back-end. Las razones principales han sido la privacidad, el control y el nulo coste de uso de la herramienta para el caso que nos acontece. MinIO permite tener un OS con control total de los recursos sin necesidad de optar por el almacenamiento en la nube. Además, la API utilizada en Spring Boot es completamente compatible con la de Amazon S3, por lo que si en algún momento fuera necesario escalar el almacenamiento y llevarlo a la nube, tan solo haría falta cambiar algunas variables de entorno.

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

En este capítulo veremos todos los pasos que han sido necesarios abarcar para completar el TFG, desde la recogida de requisitos hasta la verificación del correcto funcionamiento del sistema.

Para completar el proyecto se ha optado por un desarrollo en cascada. Este enfoque nos permite asegurar que un paso está completo antes de pasar al siguiente. No se ha optado por metodologías ágiles, ya que incurren en procesos no tan necesarios cuando no tenemos un equipo de trabajo y la organización del proyecto recae en una sola persona.

El primer paso ha sido la recogida y análisis de requisitos. Seguidamente, se ha hecho el diseño tanto gráfico como arquitectónico de todos los servicios. Se ha continuado con la implementación en el siguiente orden: implementación completa del back-end junto con la BD y el OS seguida de la implementación del front-end. Por último, se han creado los test sobre el back-end para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

3.1 Especificación

3.1.1 Recogida de requisitos

Los requisitos funcionales han sido generados basándonos en las opiniones que tenían los participantes de la LVUIB acerca del sistema que se ha estado utilizando: Clupik. Las respuestas hacen referencia tanto a las aplicaciones de Clupik como a la aplicación adicional de visualización de la liga. Para completar la recogida de dichos requisitos se optó por la distribución de formularios de opinión y sugerencias. Las preguntas formuladas (que se pueden encontrar en los anexos) se agrupan en 4 formularios distintos según el rol que tuviera el participante dentro de la liga: jugador, capitán, árbitro y administrador.

Todos los formularios tenían en común estas cuestiones:

Aspectos cuantitativos

Aspectos generales
Descripción (opcional)

...

¿Cada cuánto usas la aplicación de la liga de la UIB o consultas la información de la liga a través de ella? *

☐ Más de 4 días a la semana

☐ Menos de 4 días a la semana

☐ Un día a la semana

☐ Menos de 2 veces al mes

☐ No sabía que había una aplicación o me informo a través de otras personas

¿A través de qué medio accedes principalmente a la aplicación? *

☐ Navegador web

☐ Aplicación móvil

☐ No accedo

Figura 3.1: Aspectos cuantitativos

Esta sección busca medir la importancia de uso de la aplicación a la vez que el dispositivo o formato objetivo para desarrollar la interfaz de usuario.

Aspectos cualitativos

Usabilidad *

Define del 1 al 10 lo cómodo que es utilizar la aplicación y navegar por ella.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pésima ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Excelente

...

Accesibilidad *

Define del 1 al 10 cuan fácil ha sido aprender a usarla.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

He aprendido rápido ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Todavía me cuesta saber cómo funciona

Manejo *

Define del 1 al 5 cómo de rápido accedes al contenido/información que deseas ver.

1 2 3 4 5

Necesito menos de 3 clicks ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Me lío y tardo mucho

Diseño *

¿Te gusta el diseño de la aplicación?

1 2 3 4 5

No es agradable de ver ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tiene un diseño atractivo

Figura 3.2: Aspectos cualitativos

Esta sección nos permite saber la opinión de los usuarios sobre los diferentes aspectos estéticos y funcionales como pueden ser la usabilidad o el manejo.

Nota final y necesidad de un nuevo sistema

Nota final *

¿Cómo puntuarías a nivel general la aplicación?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No me gusta mucho ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cambiaría nada

¿Te gustaría una nueva aplicación que incluya nuevas y mejores funcionalidades? *

☐ Si

☐ No

Figura 3.3: Nota final y necesidad de un nuevo sistema

Esta sección permite saber la opinión general de los usuarios de la aplicación y si realmente necesitan un nuevo sistema que sustituya al actual.

Aspectos específicos

Por otra parte, cada formulario contiene una pequeña sección de cuestiones concretas relacionadas con el rol al cual se enfoca el formulario, además de un listado de funciones deseables.

El formulario de jugadores muestra funcionalidades enfocadas en aumentar la interacción del usuario con la aplicación.

...

¿Que aspectos te gustaría que hubiera? *

☐ Aplicación móvil

☐ Página web

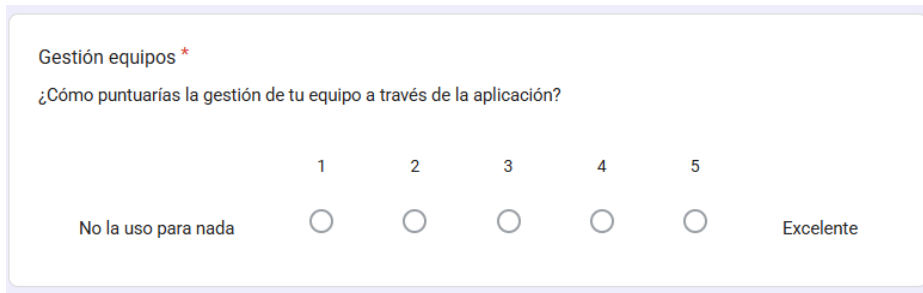
☐ Gestión del equipo en la propia aplicación

☐ Solicitud para unirse a equipos dentro de una liga

☐ Ninguna de las anteriores

Figura 3.4: Nuevas funcionalidades (Jugador)

El formulario de capitanes se centra en el manejo de la aplicación a nivel de capitán: gestión de su propio equipo y sus miembros, contacto con otros capitanes para el acuerdo de las fechas de los partidos



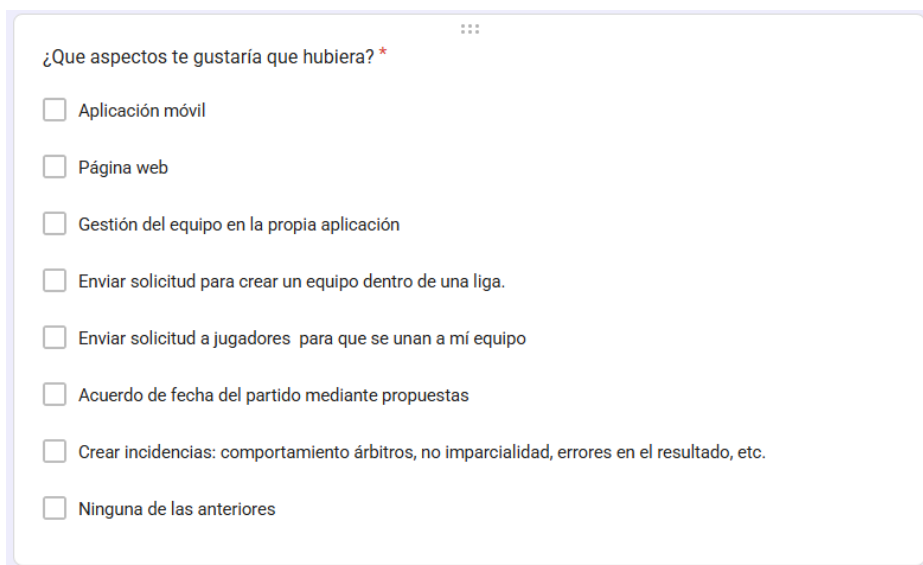
Gestión equipos *

¿Cómo puntuarías la gestión de tu equipo a través de la aplicación?

1 2 3 4 5

No la uso para nada ○ ○ ○ ○ ○ Excelente

Figura 3.5: Aspectos específicos (Capitán)



⋮

¿Que aspectos te gustaría que hubiera? *

- ☐ Aplicación móvil
- ☐ Página web
- ☐ Gestión del equipo en la propia aplicación
- ☐ Enviar solicitud para crear un equipo dentro de una liga.
- ☐ Enviar solicitud a jugadores para que se unan a mí equipo
- ☐ Acuerdo de fecha del partido mediante propuestas
- ☐ Crear incidencias: comportamiento árbitros, no imparcialidad, errores en el resultado, etc.
- ☐ Ninguna de las anteriores

Figura 3.6: Nuevas funcionalidades (Capitán)

El formulario de árbitros se centra en el uso del sistema a nivel de árbitro: arbitraje de partidos, sanciones a los jugadores durante un partido, registro de los resultados y firma de actas.

3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

...

¿Cómo puntuarías la gestión de los partidos a través de la aplicación? *

1 2 3 4 5

Pésima ○ ○ ○ ○ ○ Excelente

¿Usas algún dispositivo para rellenar el acta de los partidos? *

☐ Tablet

☐ Móvil

☐ Solo uso acta en papel

Figura 3.7: Aspectos específicos (Árbitro)

...

¿Que aspectos te gustaría que hubiera? *

☐ Aplicación móvil

☐ Página web

☐ Crear incidencias: comportamiento de los jugadores de un equipo o del equipo en general

☐ Registrar todos los datos del partido: puntos, sets, cambios, tarjetas, incidencias, etc a través de la aplic...

☐ Generación de acta electrónica al acabar un partido.

☐ Registrar mi disponibilidad para arbitrar

☐ Enviar solicitud para arbitrar un partido

☐ Rechazar el arbitraje concedido de un partido

☐ Guardar mi firma para poder firmar los partidos de una manera más fácil y rápida

☐ Ninguna de las anteriores

Figura 3.8: Nuevas funcionalidades (Árbitro)

Y el formulario de administradores se centra en el uso del sistema a nivel de administrador: gestión de la información de equipos, jugadores, partidos, árbitros, incidencias y sanciones, todo ello disponible dentro de la propia aplicación.

...

¿Cómo puntuarías la administración de la liga a través de la aplicación? *

Pésima 1 2 3 4 5 Excelente

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Figura 3.9: Aspectos específicos (Administrador)

...

¿Que aspectos te gustaría que hubiera? *

- ☐ Aplicación móvil
- ☐ Página web
- ☐ Creación de ligas personalizadas: separación por distintas fases. Por ejemplo: liga 1, liga 2 (oro y plata), ...
- ☐ Crear ligas a partir de formatos preestablecidos: Formato RFEVB, Formato FIVB, etc
- ☐ Personalización completa sobre las ligas: número de sets por partido, puntos por set, tiempos muertos
- ☐ Resolución de incidencias creadas sobre jugadores o equipos con su correspondiente penalización
- ☐ Asignar un árbitro a un partido de forma directa
- ☐ Asignaciones automáticas de árbitros a partidos
- ☐ Aceptar solicitudes de creación de equipos por parte de los jugadores
- ☐ Ninguna de las anteriores

Figura 3.10: Nuevas funcionalidades (Administrador)

Preguntas abiertas



Otros aspectos

Pon cada funcionalidad que te gustaría que hubiera y que no haya aparecido en la lista anterior separada por comas. Ej: Quiero [insertar funcionalidad] para poder/porque [insertar razón/justificación]

Texto de respuesta larga

Problemas encontrados

¿Qué aspectos has encontrado engorrosos o que no te parezcan bien? Por ejemplo: "Me cuesta llegar a la sección de clasificación de los equipos", etc

Texto de respuesta larga

Figura 3.11: Preguntas abiertas

Con esta sección se puede acabar de aclarar problemas específicos dentro de la aplicación además de especificar otras funcionalidades deseadas que no se contemplan en otras preguntas.

Los formularios fueron distribuidos a través de WhatsApp a los distintos grupos objetivos y se esperó a que hubiera una cantidad significativa de respuestas.

3.1.2 Análisis

Las encuestas fueron respondidas por un total de 26 participantes: 16 jugadores, 2 árbitros, 6 capitanes y 2 administradores. Las respuestas presentadas en los formularios concluyeron en los siguientes resultados:

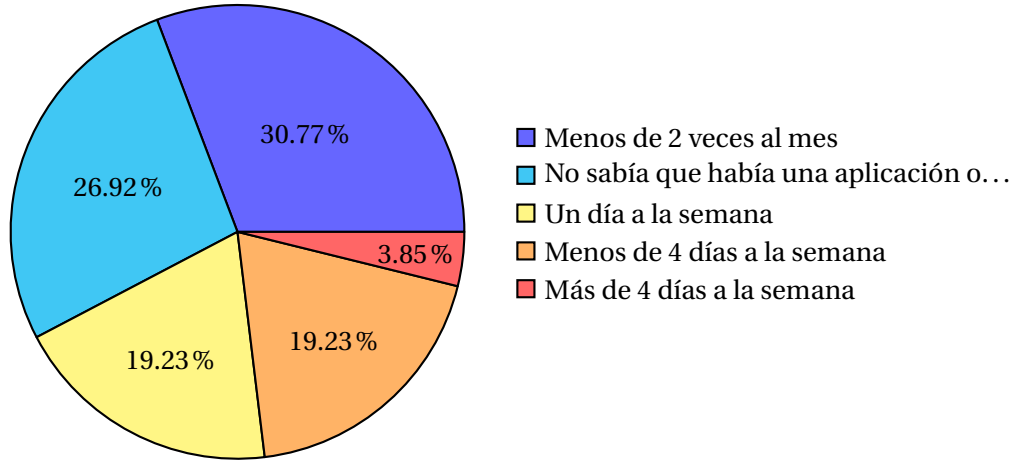
Aspectos cuantitativos

Figura 3.12: ¿Cada cuánto usas la aplicación de la liga de la UIB o consultas la información de la liga a través de ella?

Esta gráfica nos permite ver que la mayoría de los usuarios casi no usan la aplicación o que incluso no la usan para nada. Esto puede ser debido a la poca utilidad o facilidad de uso de la aplicación que encuentran en su uso cotidiano.

Esto nos puede indicar que la aplicación tan solo la usan los usuarios que estrictamente tienen que utilizarla: como los árbitros, para guardar los resultados de los partidos; o los administradores, para hacer un seguimiento continuo del correcto desarrollo de la liga.

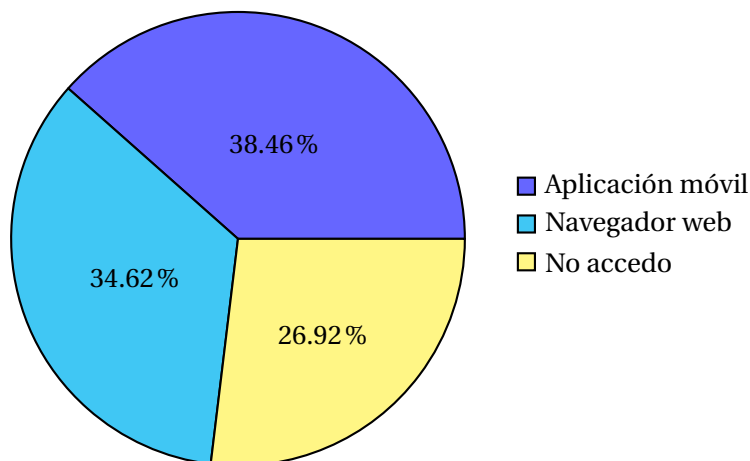


Figura 3.13: ¿A través de qué medio accedes principalmente a la aplicación?

Esta gráfica nos confirma el uso multiplataforma que hacen los usuarios de la aplicación, ya sea para ver ciertos datos de forma rápida con dispositivos móviles o consultas más precisas y extensas con el navegador web. Este dato nos informa sobre la necesidad de un sistema disponible en dispositivos varios.

Aspectos cualitativos

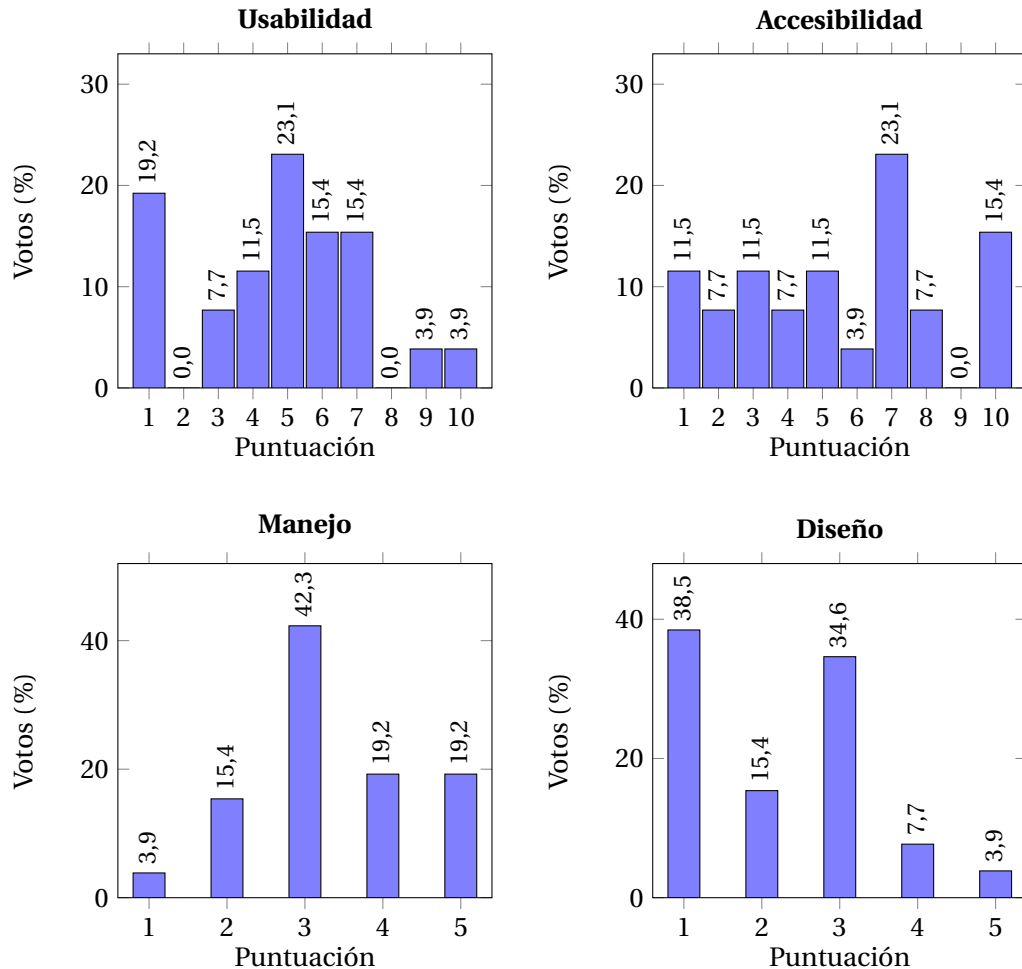


Figura 3.14: Aspectos comunes

Estas 4 gráficas nos detallan cómo los usuarios sienten la interactividad con la aplicación. Esto nos puede ayudar a saber qué debemos cambiar respecto a la aplicación actual y qué podemos replicar y mejorar.

Podemos apreciar que a la mayoría de los usuarios no les desagrada la usabilidad. Con esto podemos intentar seguir un esquema de uso similar con el que cuenta la aplicación.

La accesibilidad parece seguir un patrón uniforme que crece conforme nos acercamos a valores que reflejan una menor accesibilidad. Lo que nos dice que la accesibilidad es un punto a mejorar necesitando crear un sistema intuitivo que no le genere fricción al usuario.

El manejo es puntuado mayoritariamente con un valor medio, pero que decrece conforme nos acercamos a las mejores puntuaciones. Esto nos dice que necesitamos un sistema que ofrezca al usuario una distribución de los datos sencilla y entendible.

Por último, el diseño no es puntuado muy alto, lo que nos dice que nuestro sistema deberá tener una mejora visual que sea atractiva para los usuarios.

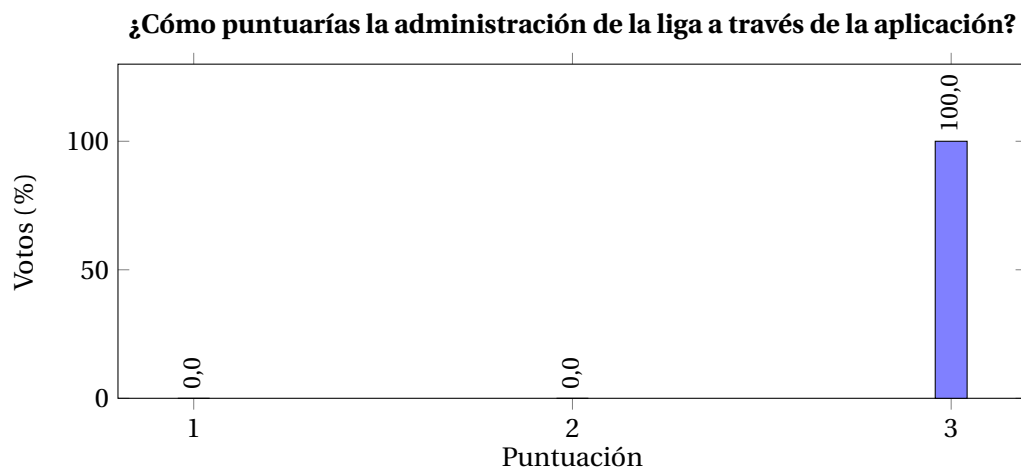


Figura 3.15: ¿Cómo puntuarías la administración de la liga a través de la aplicación?

Vemos cómo la administración y gestión deportiva a través de la aplicación no es ni lo mejor ni lo peor. No habría que aplicar mejoras respecto a lo existente, pero podemos añadir nuevas funcionalidades que faciliten el trabajo de los administradores.

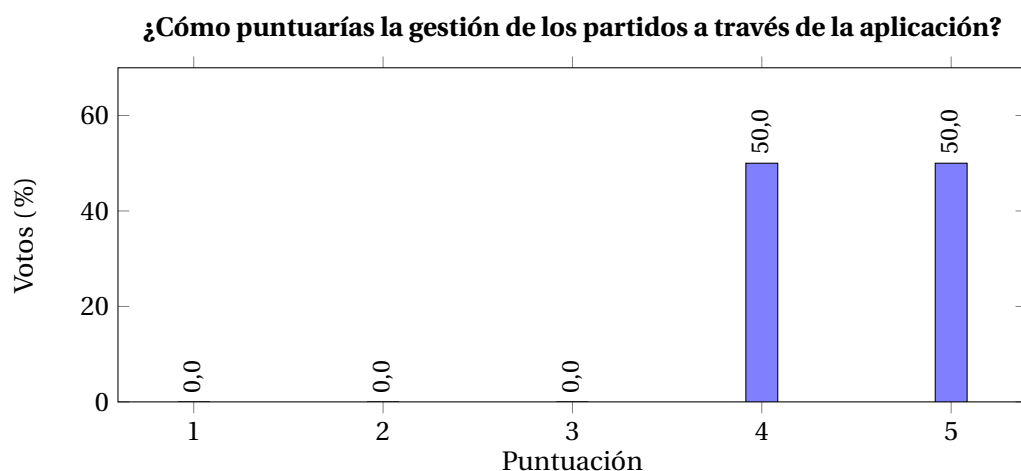


Figura 3.16: ¿Cómo puntuarías la gestión de los partidos a través de la aplicación?

La gestión de los partidos parece ser excelente. Aunque cabe recalcar que los árbitros utilizan diversas aplicaciones para gestionar los partidos: tanto para arbitrar un partido como para anotar los resultados. Por ello existe la necesidad de hacer un sistema unificado para todos los interesados.

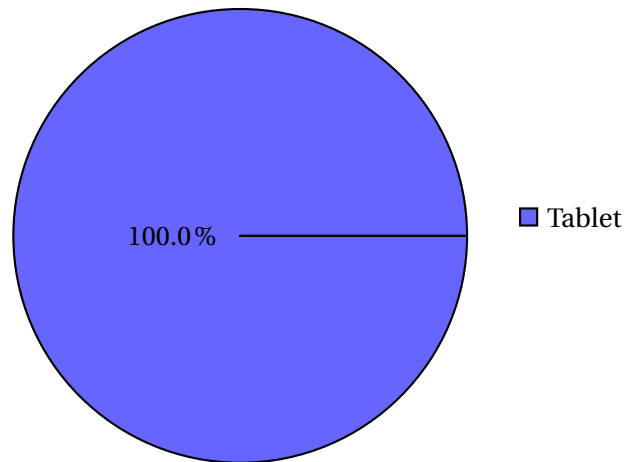


Figura 3.17: ¿Usas algún dispositivo para rellenar el acta de los partidos?

Esta gráfica nos confirma la necesidad del sistema multiplataforma al observar el uso de tablets por parte de los árbitros para rellenar el acta de los partidos.

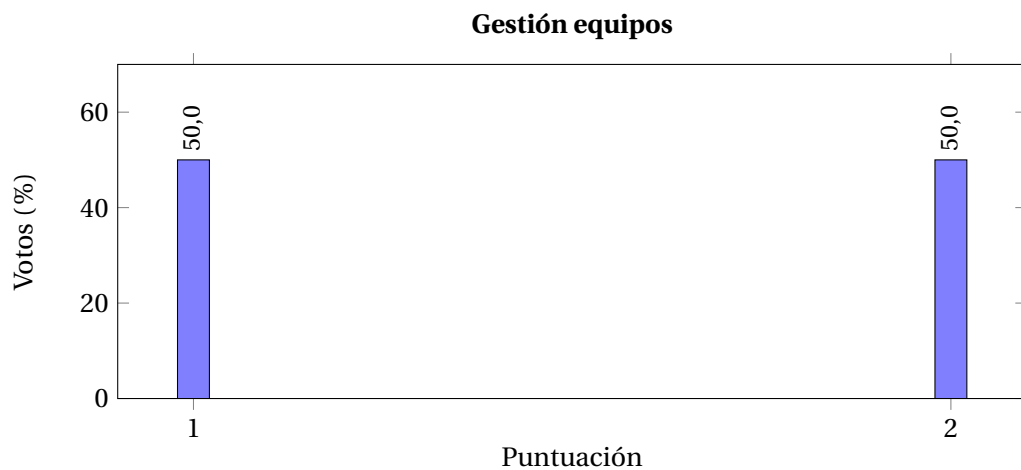


Figura 3.18: Gestión equipos

Vemos como la opinión respecto a la gestión de equipos es muy baja. Esto nos lleva a deducir que puede ser interesante añadir funcionalidades para mejorar la interactividad y participación de los usuarios a la hora de gestionar los equipos deportivos.

Nota final y necesidad de un nuevo sistema

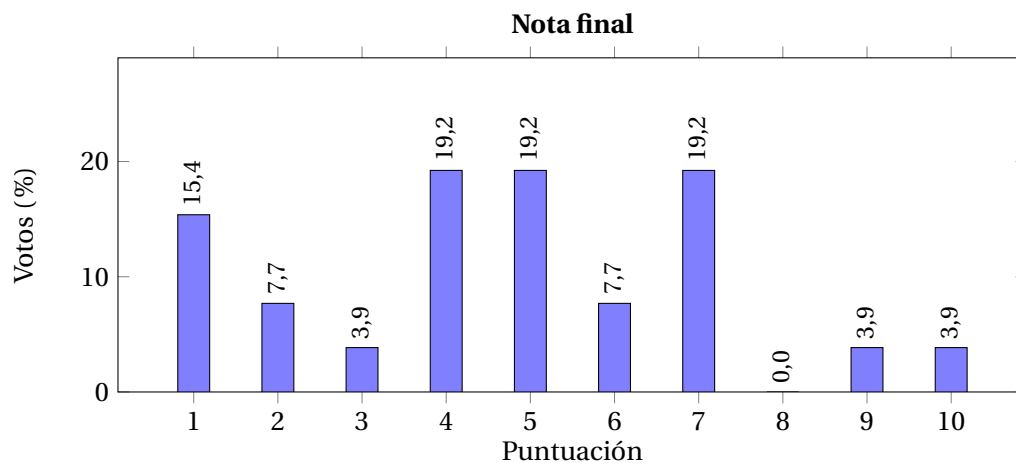


Figura 3.19: Nota final

En las puntuaciones finales, observamos un patrón en el que destacan los valores bajos y donde los valores altos son insignificantes en comparación. Esto nos da el veredicto final y nos describe el descontento generalizado que hay con la aplicación.

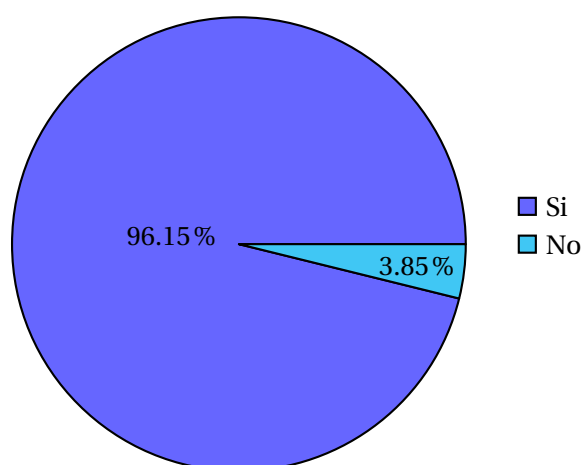


Figura 3.20: ¿Te gustaría una nueva aplicación que incluya nuevas y mejores funcionalidades?

Esta última gráfica es la clave y el principal motivo del desarrollo de un nuevo sistema. Nos confirma que la gran mayoría de los usuarios buscan nuevas opciones que mejoren la experiencia que han tenido hasta ahora con el sistema actual.

Aspectos específicos

Ahora que sabemos que es necesario un nuevo sistema de gestión, con las siguientes cuestiones sabremos qué funcionalidades son necesarias para poder cumplir con las

exigencias y carencias de los usuarios. Y, a partir de los resultados, seremos capaces de definir los requisitos funcionales del nuevo sistema.

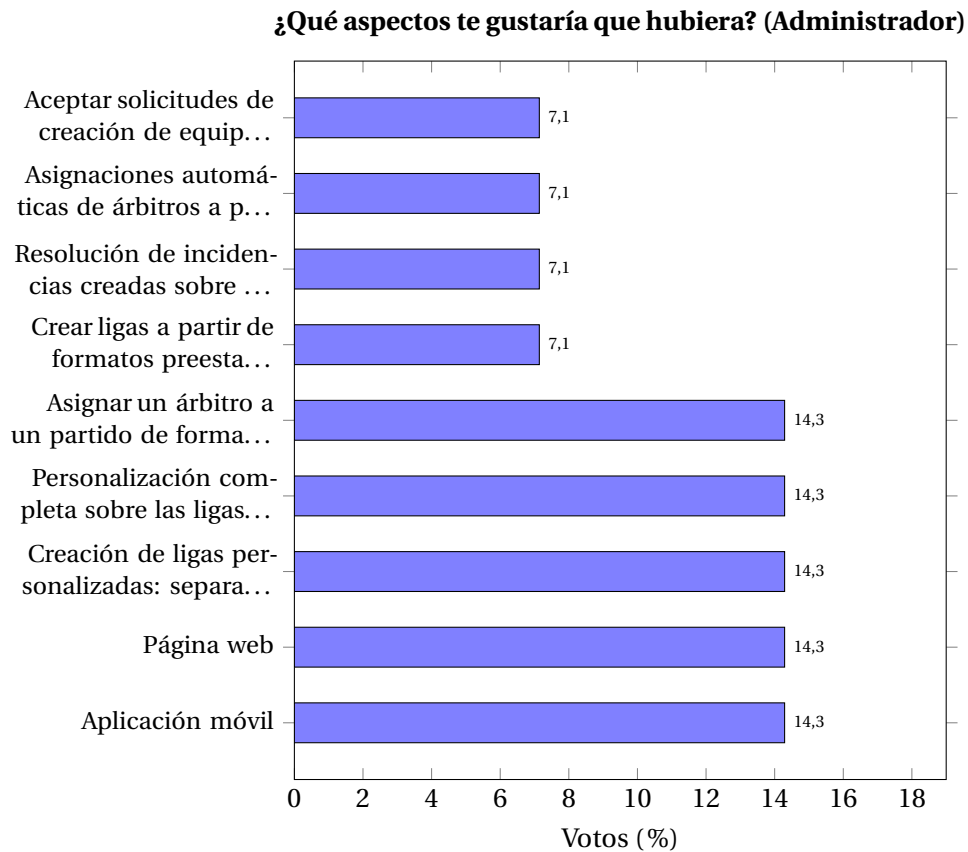


Figura 3.21: Nuevas funcionalidades: Administrador

Vemos como los administradores buscan una mayor versatilidad y facilidad a la hora de poder gestionar la liga desde cualquier dispositivo. Una gestión amena que no genere fricción con el usuario.

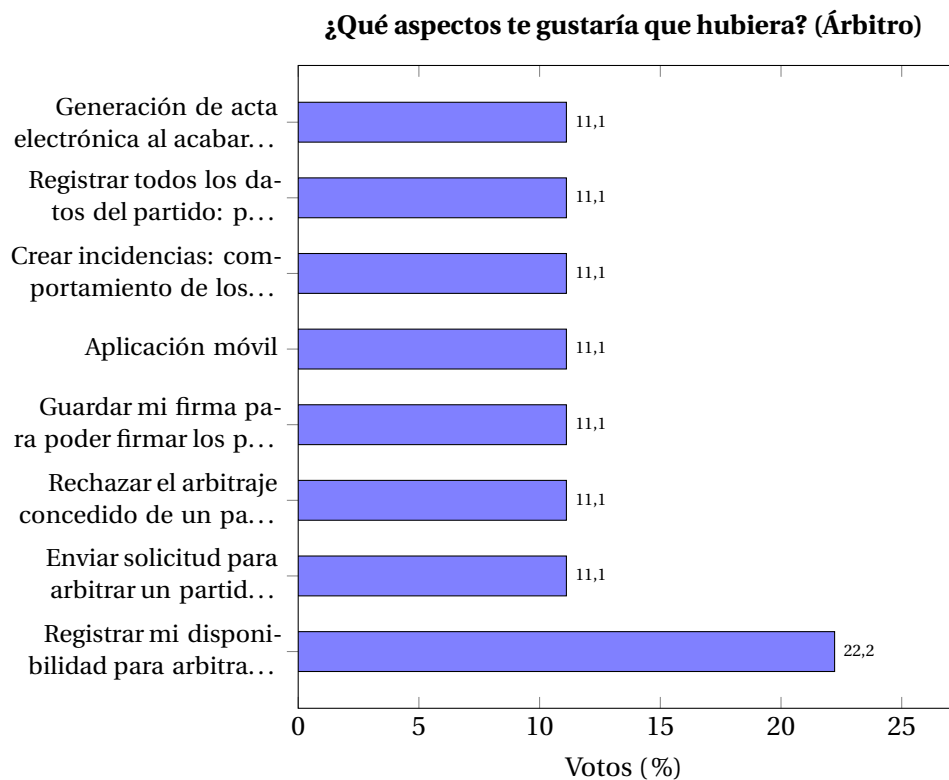


Figura 3.22: Nuevas funcionalidades: Árbitro

Mientras que los árbitros se centran principalmente en que puedan especificar su disponibilidad y que el sistema actúe acorde.

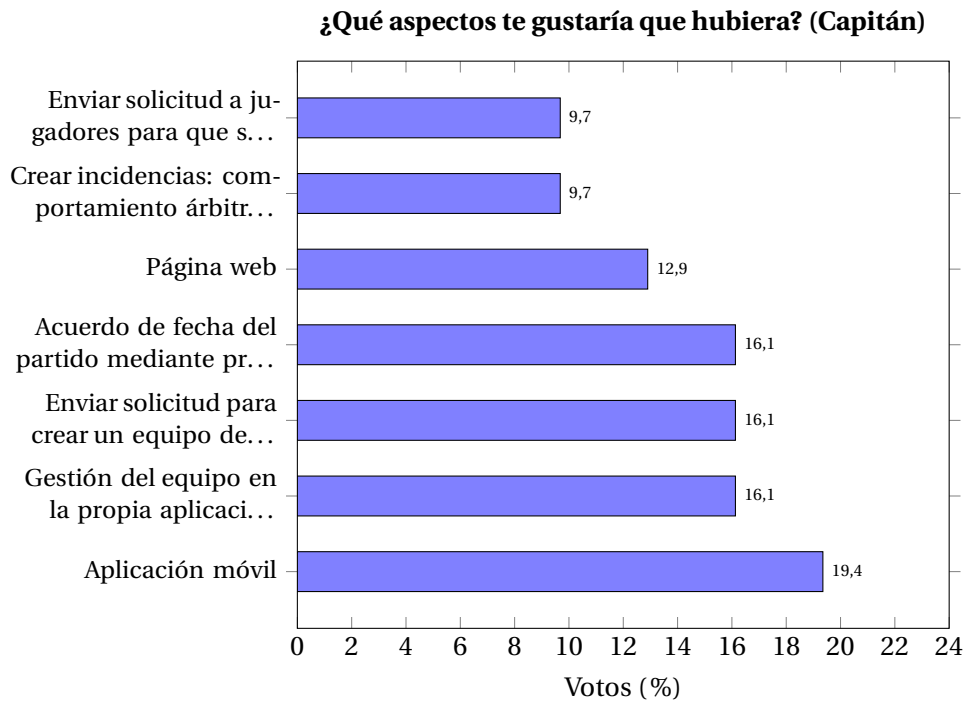


Figura 3.23: Nuevas funcionalidades: Capitán

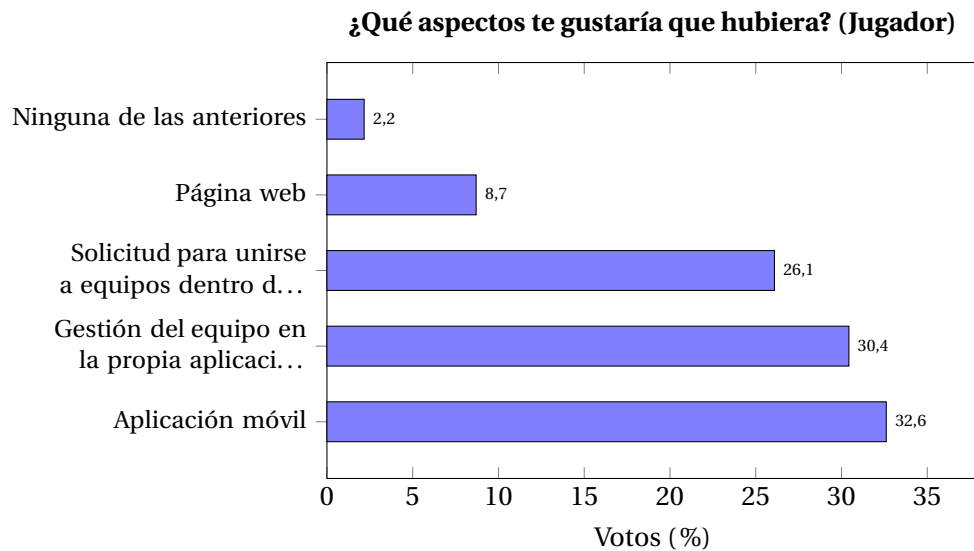


Figura 3.24: Nuevas funcionalidades: Jugador

Por último, tanto los capitanes como los jugadores buscan una mayor interacción con el sistema a la hora de gestionar los equipos.

Preguntas abiertas

Finalmente, con la sección de respuestas abiertas los usuarios comentan problemas que no han podido destacar con las secciones anteriores.

Otros aspectos

- Me gustaría que hubiera estado más adaptada al voleibol. Se nota que no está hecha para este deporte por el tema de la complicación de asignar una distinta puntuación a diferentes finales de partido o la falta de aparición de los puntos a favor y él contra en la clasificación. Además la asignación de los árbitros a los partidos es muy tediosa por tener que seleccionarlos uno a uno. Me gustaría también que se creará un calendario donde se viera más claramente cuando es cada partido y árbitro asignado.
- Yo solo querría que cada equipo gestionase su plantilla y que los resultados y la clasificación se actualice.
- Que se puedan visualizar los puntos de cada equipo una vez finalizado el partido. Que tenga la opción de notificaciones para los próximos partidos.
- Quiero, que los puntos se repartan eficientemente, porque la aplicación está programada para una liga de fútbol y no para puntualizar marcadores de vóley.
- Quiero que se puedan personalizar los propios equipos porque me parece una buena forma de participación.

Problemas encontrados

- Me lío a veces al poner los resultados de los sets en cada apartado de los partidos.
- La aplicación que hay ahora solo se podía descargar en iPhone o era muy complicada de descargar.
- El desplegable de los grupos puede crear confusión, ya que no se modifica cuando has seleccionado otro deporte. Está predeterminado para el de fútbol. También en el apartado para ver los resultados deporte cada jornada (por fechas) solo está disponible los resultados de la primera jornada.
- Hay funciones que no terminan de cargar como la bandeja de entrada o las notificaciones, va bastante lenta también.
- Me cuesta entrar porque no la veo nada práctica ni estética.
- El sistema de puntos suele ir mal, a veces diversos equipos han aparecido con otra cantidad de puntos que les corresponde a otros equipos.
- Hay errores en el tema de los partidos, por ejemplo hay partidos que no me salen de mi equipo o que aparecen como si no hubiesen pasado, pero ya han pasado varias semanas. No sé si es parte de la app o de quien mantiene la puntuación de cada partido, pero igual queda raro.

Resumiendo, buscan un sistema multiplataforma, interactivo, abierto a participación y fácil de utilizar. Un sistema que refleje de forma mucho más clara el tipo de deporte que se está jugando y ofrezca funcionalidades que faciliten dicha gestión. Un sistema a prueba de fallos, eficiente, consistente y visualmente atractivo.

3.1.3 Reunión con la OUSIS

Al mismo tiempo que se empezó con la recogida de requisitos, se estableció contacto con la OUSIS. Habían escuchado que se estaba desarrollando este proyecto y decidieron contactar para aclarar ciertas dudas que tenían.

Tuvimos dos reuniones en las que no se hicieron ningún acta de reunión. En la primera, estuvo presente Raimon Massanet y consistió en una ronda de preguntas por parte de los responsables de la OUSIS: Joan Mercant Requena y Olalla Garcia Taibo. Fue necesario aclarar que las encuestas eran de carácter completamente anónimo y no se recogía ningún dato personal.

En la segunda reunión, Antonio Crespí presente, se estableció un contacto profesional para utilizar los resultados del proyecto como una base para implementar un nuevo sistema de gestión de actividades deportivas dentro de la UIB. Algunas de sus peticiones fueron: poder utilizar la aplicación para gestionar otras actividades que no sean ligas deportivas y extender el uso de la aplicación a más deportes, ya que en un principio la aplicación estaba enfocada únicamente a voleibol. Debido a esto, se intentó que todo el proyecto fuera capaz de soportar estos requisitos a futuro, pero sin alterar el alcance base del sistema.

3.1.4 Requisitos funcionales

A partir de los resultados de las encuestas y las reuniones con la OUSIS se han sintetizado los siguientes requisitos funcionales y no funcionales:

Cuadro 3.1: Requisitos funcionales del sistema

Código	Entidad	Descripción
RF-USR-1	Usuario	El sistema debe permitir a los usuarios poder crear una cuenta para registrar sus datos en el sistema.
RF-USR-2	Usuario	El sistema debe permitir a los usuarios registrar la siguiente información: nombre completo, email, contraseña, sexo, referencias de las distintas licencias arbitrales que pueda tener un usuario y foto de perfil.
RF-USR-3	Usuario	El sistema debe permitir que los usuarios puedan indicar el deporte al que corresponden sus distintas licencias arbitrales.
RF-USR-4	Usuario	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión con una cuenta ya creada dadas sus credenciales: nombre de usuario o email y contraseña.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.1 – continuación de la página anterior

Código	Entidad	Descripción
RF-USR-5	Usuario	El sistema debe permitir a los usuarios con sesión iniciada crear ligas deportivas. El usuario que crea una liga se convierte automáticamente en administrador de la liga.
RF-USR-6	Usuario	El sistema debe permitir a los usuarios sin cuenta poder ver ligas ya creadas.
RF-USR-7	Usuario	El sistema debe permitir que los usuarios puedan almacenar su firma como una imagen que pueda ser reutilizada para firmar en los partidos en caso de ser capitán o árbitro.
RF-LIG-1	Liga	El sistema debe permitir crear ligas con la siguiente información: nombre, descripción, icono, banner, ubicación, fecha de inicio, fecha de fin y fecha máxima para inscribirse.
RF-LIG-2	Liga	El sistema debe permitir configurar los siguientes parámetros dentro de una liga: categoría (Masculina, Femenina o Mixta), número de integrantes femeninos mínimos en caso de que la categoría sea mixta, número mínimo y máximo de integrantes en cada equipo y duración de las jornadas en semanas.
RF-LIG-3	Liga	El sistema debe permitir implementar un sistema de roles dentro de las ligas: Administrador, Árbitro, Capitán y Jugador.
RF-LIG-4	Liga	El sistema debe permitir a los usuarios con sesión iniciada unirse a ligas creadas. Al unirse se convierte en Jugador dentro de esa liga.
RF-LIG-5	Liga	El sistema debe permitir que los participantes de una liga puedan crear incidencias dentro de esta. Las incidencias deben ir acompañadas de una descripción.
RF-LIG-6	Liga	El sistema debe permitir que los administradores de una liga puedan expulsar a los participantes de esta.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.1 – continuación de la página anterior

Código	Entidad	Descripción
RF-LIG-7	Liga	El sistema debe permitir que una liga esté conformada por distintas fases.
RF-LIG-8	Liga	El sistema debe permitir que un usuario pueda elegir ver únicamente las ligas en las que está participando.
RF-EQU-1	Equipo	El sistema debe permitir a los usuarios dentro de una liga crear y enviar solicitudes a los administradores para poder crear equipos dentro de la liga.
RF-EQU-2	Equipo	El sistema debe poder permitir crear equipos con la siguiente información: nombre, iniciales, descripción, lema, color primario, color secundario y escudo.
RF-EQU-3	Equipo	El sistema debe permitir al administrador de una liga aceptar o rechazar solicitudes de creación de equipo. En caso de ser rechazada se debe poder incluir un mensaje con la justificación pertinente.
RF-EQU-4	Equipo	El sistema debe permitir que, al aceptar una solicitud de creación de equipo, el solicitante se convierta automáticamente en el capitán del equipo solicitado.
RF-EQU-5	Equipo	El sistema debe permitir que los jugadores que no tengan equipo puedan enviar una solicitud al capitán de un equipo para poder unirse a este.
RF-EQU-6	Equipo	El sistema debe permitir que los capitanes puedan aceptar o rechazar las solicitudes de unión de su equipo.
RF-EQU-7	Equipo	El sistema debe permitir que los capitanes de los equipos puedan enviar solicitudes a jugadores sin equipo para que se unan a este.
RF-EQU-8	Equipo	El sistema debe permitir que los jugadores puedan aceptar o rechazar las solicitudes para unirse a un equipo.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.1 – continuación de la página anterior

Código	Entidad	Descripción
RF-EQU-9	Equipo	El sistema debe permitir que los capitanes de un equipo puedan expulsar a los jugadores de este.
RF-EQU-10	Equipo	El sistema debe permitir que los jugadores puedan elegir un número de dorsal dentro de su equipo que no se haya elegido antes.
RF-EQU-11	Equipo	El sistema debe permitir que el capitán de un equipo pueda eliminar el equipo que lidera.
RF-ROL-1	Rol	El sistema debe permitir que los participantes de una liga puedan tener uno o más roles asignados.
RF-ROL-2	Rol	El sistema debe permitir que el creador de una liga pueda asignar el rol de Administrador a otros participantes de esta. De este modo se puede repartir el trabajo que conlleva gestionar la liga.
RF-ROL-3	Rol	El sistema debe permitir que los jugadores de una liga puedan crear solicitudes para que los administradores les puedan asignar el rol de Árbitro en dicha liga.
RF-ROL-4	Rol	El sistema debe permitir que los administradores rechacen o acepten las solicitudes de los jugadores para convertirse en árbitros. Dicha respuesta y solicitud cuenta con la misma información que las solicitudes para crear equipos.
RF-ROL-5	Rol	El sistema debe permitir que los administradores puedan retirar el rol de Árbitro a los participantes árbitros que vea conveniente.
RF-ROL-6	Rol	El sistema debe permitir que los administradores puedan eliminar un equipo.
RF-FAS-1	Fase	El sistema debe permitir configurar cada fase con la siguiente información: nombre, fecha de inicio, fecha de fin, formato y su orden dentro de la secuencia de fases.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.1 – continuación de la página anterior

Código	Entidad	Descripción
RF-FAS-2	Fase	El sistema debe permitir que cada fase pueda ser uno de los siguientes formatos: Torneo y Clasificatorio. En el formato Clasificatorio se debe especificar el número de ganadores que tendrá. Podrían añadirse nuevos formatos en un futuro.
RF-FAS-3	Fase	El sistema debe permitir que cada fase esté compuesta por una o más Rondas.
RF-RON-1	Ronda	El sistema debe permitir que para cada Ronda se pueda establecer el día en que empieza dicha Ronda.
RF-RON-2	Ronda	El sistema debe permitir que en cada ronda se celebren diversos partidos.
RF-RON-3	Ronda	El sistema debe permitir que los usuarios con rol de Administrador de una liga establezcan la disponibilidad de la ubicación de juego para cada Ronda.
RF-DIS-1	Disponibilidad	El sistema debe permitir que la disponibilidad de una ronda se establezca como un conjunto de franjas horarias.
RF-DIS-2	Disponibilidad	El sistema debe permitir que en cada franja horaria se pueda especificar el día, la hora y la duración de la franja.
RF-DIS-3	Disponibilidad	El sistema debe permitir que los administradores de una liga puedan establecer la disponibilidad de la ubicación de juego para cada ronda.
RF-DIS-4	Disponibilidad	El sistema debe permitir que cada usuario, en especial los capitanes y los árbitros, puedan establecer su disponibilidad para cada ronda respecto a la disponibilidad establecida por los administradores para la ubicación de juego.
RF-PAR-1	Partido	El sistema debe permitir que los partidos se generen de forma automática dependiendo del formato de la Fase.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.1 – continuación de la página anterior

Código	Entidad	Descripción
RF-PAR-2	Partido	El sistema debe permitir que en cada partido se enfrenten un equipo local y un equipo visitante.
RF-PAR-3	Partido	El sistema debe permitir que las asignaciones de los equipos que se enfrentan en los partidos se pueda hacer de forma automática o manual.
RF-PAR-4	Partido	El sistema debe permitir que la fecha de un partido se establezca mediante un sistema de negociación entre los capitanes de los equipos que deben enfrentarse.
RF-PAR-5	Partido	El sistema debe permitir que los administradores de una liga puedan fijar la fecha de un partido que no se haya fijado.
RF-PAR-6	Partido	El sistema debe permitir que a cada partido se pueda asignar un árbitro. El árbitro se puede asignar de forma manual por parte de los Administradores o de manera automática.
RF-PAR-7	Partido	El sistema debe permitir que la forma automática para asignar un árbitro a un partido se haga mediante un algoritmo que, para un árbitro con una cierta disponibilidad, se le asigne un partido cuya fecha coincida con alguna de las franjas disponibles del árbitro. El algoritmo también debe tener en cuenta la cantidad de partidos arbitrados por cada árbitro para poder repartir el arbitraje de manera equitativa.
RF-PRO-1	Propuesta	El sistema debe permitir que el proceso de negociación de la fecha de un partido consista en lo siguiente: el capitán del equipo local crea y envía una primera propuesta con la franja horaria disponible deseada al capitán del equipo visitante. El capitán del equipo visitante puede decidir aceptar o rechazar la propuesta, si la rechaza debe enviar una contra-propuesta. Este proceso se repite hasta que alguno de los dos acepte la propuesta.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.1 – continuación de la página anterior

Código	Entidad	Descripción
RF-RES-1	Resultado	El sistema debe permitir que se puedan guardar un Resultado para cada partido.
RF-RES-2	Resultado	El sistema debe permitir que cada resultado contenga la siguiente información: puntuación del equipo local, puntuación del equipo visitante, observaciones encontradas durante el partido y firmas de los árbitros y capitanes antes y después del partido.
RF-RES-3	Resultado	El sistema debe permitir que cada capitán y árbitro pueda firmar el acta de un partido desde su propio dispositivo.
RF-RES-4	Resultado	El sistema debe permitir que un partido se divida en distintos Periodos.
RF-RES-5	Resultado	El sistema debe permitir que cada periodo guarde la siguiente información: orden numérico del periodo dentro del partido, tipo de periodo según el deporte (set, mitad, cuarto, etc.) y puntuación de los dos equipos para ese periodo.
RF-PER-1	Periodo de Partido	El sistema debe permitir que cada Periodo contenga: la puntuación del equipo local y del equipo visitante para ese periodo, orden numérico del periodo dentro del partido y tipo de periodo según el deporte.
RF-PER-2	Periodo de Partido	El sistema debe permitir que cada periodo pueda tener Eventos.
RF-EVE-1	Evento de Partido	El sistema debe permitir que para cada evento se guarde la siguiente información: el tiempo en el que se genera respecto al inicio del partido, puntuaciones del equipo local y visitante para ese periodo y qué equipo ha sido artífice de dicho evento.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.1 – continuación de la página anterior

Código	Entidad	Descripción
RF-EVE-2	Evento de Partido	El sistema debe permitir que cada evento pueda ser uno de tres tipos distintos: sustitución, sanción o tiempo muerto. Para la sustitución se debe especificar los dos jugadores que se intercambian. En la sanción se debe especificar una descripción y el tipo de sanción. Para los tiempos muertos se debe especificar la duración de dicho tiempo.

Cuadro 3.2: Requisitos no funcionales del sistema

Código	Tipo	Descripción
RNF-USA-1	Usabilidad	La aplicación móvil debe permitir a un árbitro registrar eventos y cerrar un acta en un máximo de 3 a 5 clics desde la pantalla principal.
RNF-USA-2	Usabilidad	La interfaz debe contar con un contraste adecuado para garantizar la legibilidad en entornos exteriores (pistas al aire libre con mucha luz).
RNF-SEG-1	Seguridad	El acceso a los endpoints críticos (como forzar un horario o modificar roles) debe estar protegido mediante autenticación por token (JWT) y validación estricta de roles y atributos: Attribute-Based Access Control, Control de Acceso Basado en Atributos (ABAC).
RNF-SEG-2	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios no se almacenarán en texto plano bajo ninguna circunstancia; se utilizará un algoritmo de 'hashing' fuerte (como 'bcrypt').
RNF-SEG-3	Seguridad	Sanitización de entradas: Todos los datos enviados desde la aplicación móvil hacia la API deben ser validados y sanitizados para prevenir ataques de inyección SQL (gestionado a través del Object-Relational Mapping, Mapeo Relacional de Objetos (ORM) de <i>Spring JPA</i>) y ataques Cross-Site Scripting (XSS).

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.2 – continuación de la página anterior

Código	Tipo	Descripción
RNF-DEP-1	Fiabilidad	El sistema debe garantizar la atomicidad de las operaciones críticas (como el guardado del acta final). Si la conexión se pierde a mitad del envío, la base de datos debe revertir los cambios para evitar estados inconsistentes (actas a medias).
RNF-EFI-1	Eficiencia (Espacio)	Las imágenes subidas al sistema (como firmas de capitanes, fotos de perfil o logos de equipos) deben comprimirse para no superar un peso máximo de 200KB por imagen.
RNF-EFI-2	Eficiencia (Rendimiento)	Las consultas de alta frecuencia, como la visualización de la clasificación, deben resolverse en menos de 200 ms desde el back-end, apoyándose en la base de datos optimizada (vistas materializadas).
RNF-EFI-3	Eficiencia (Rendimiento)	La aplicación móvil debe arrancar y mostrar la pantalla de inicio (Dashboard) en menos de 3 segundos en condiciones de red estándar (4G/Wifi).
RNF-OPE-1	Operacional	Las constantes del sistema de competición (como puntos por victoria, duración de jornadas) deben ser configurables desde la base de datos sin necesidad de recompilar el código del servidor.
RNF-OPE-2	Pila Tecnológica	Para garantizar la homogeneidad y mantenibilidad del sistema, el back-end debe desarrollarse estrictamente en Kotlin con Spring Boot (exponiendo API REST) y el front-end móvil en React Native con Expo. La persistencia de datos relacionales recaerá exclusivamente en PostgreSQL, mientras que la persistencia de datos no relacionales recaerá en un servicio Object Storage - S3 implementado con MinIO.
RNF-OPE-3	Contenerización	El entorno del servidor debe estar empaquetado mediante contenedores de Docker para asegurar que la aplicación funcione de manera idéntica tanto en la máquina local de desarrollo como en el servidor de producción.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.2 – continuación de la página anterior

Código	Tipo	Descripción
RNF-DES-1	Desarrollo	Control de Versiones: Todo el código fuente del proyecto (front-end, back-end y scripts de base de datos) debe estar centralizado y versionado utilizando Git, alojado en un repositorio en la nube como GitHub.
RNF-DES-2	Desarrollo	Estrategia de Ramas (Branching): El equipo de desarrollo debe seguir un flujo de trabajo estructurado. Existirá una rama "main" que contendrá todo el código desarrollado.
RNF-DES-3	Desarrollo	Pruebas Automatizadas (Pruebas Unitarias): La lógica de negocio crítica en Kotlin (por ejemplo, el cálculo de los puntos de la liga o la máquina de estados de los partidos) debe estar cubierta por pruebas unitarias independientes de la base de datos.
RNF-DES-4	Desarrollo	Pruebas Automatizadas (Pruebas de Integración): Se deben incluir pruebas que verifiquen el correcto funcionamiento de los endpoints principales y sus consultas contra una base de datos de prueba (por ejemplo, usando "Testcontainers." o una base de datos en memoria).
RNF-DES-5	Desarrollo	Gestión de variables de entorno: Ninguna credencial, token secreto o contraseña de base de datos debe subirse al repositorio de código. Todas las configuraciones sensibles deben inyectarse mediante variables de entorno (archivos .env en React Native y application.yml parametrizado en Spring Boot).
RNF-DES-6	Desarrollo	El diseño de la API REST debe estar documentado mediante el estándar Open API (Swagger), actuando como único contrato y fuente de la verdad para sincronizar el trabajo entre el front-end y el back-end.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3.2 – continuación de la página anterior

Código	Tipo	Descripción
RNF-DES-7	Desarrollo	El código fuente del back-end debe seguir los principios de separación por capas (Controlador, Servicio, Repositorio) para asegurar que la lógica de negocio esté aislada y sea fácilmente verificable. Además, debe aplicarse una "separación vertical" por entidades para mantener dichas funcionalidades claramente separadas.

3.2 Diseño

En esta sección nos centraremos en el diseño de: la BD, la interfaz de usuario y el contrato API.

3.2.1 Diseño del sistema

3.2.2 Diseño de la BD

El diseño de la BD ha sido un derivado directo de los requisitos funcionales y muestra cómo las entidades se relacionan entre ellas a partir de los requisitos. Se ha utilizado la herramienta de draw.io para crear un diagrama de clases UML que muestra la estructura de la BD. En el enlace [Diagrama UML - draw.io](#) podemos ver el diagrama de mucho más detallado.

En el diagrama se pueden apreciar: las clases definidas con sus atributos correspondientes y las relaciones que relacionan dichas clases. Cabe aclarar que se pueden ver algunos de los nombres de clases repetidos junto a un asterisco '*'. Dicho formato indica que la clase ya ha sido definida y que simplemente se usa como una 'referencia'. Se ha decidido aplicar este formato por claridad visual. De esta forma evitamos que las relaciones que conectan dos clases muy separadas no estorben en la lectura del diagrama.

3.2.3 Diseño de la interfaz

Es necesario pensar en cómo los usuarios pueden interactuar con el sistema para cumplir con requisitos, es decir, necesitamos definir la User Experience, Experiencia de Usuario (UX).

Para el diseño de la interfaz se ha optado por usar la herramienta de Figma al ser un estándar en el mundo del diseño sin coste. La versión preliminar de la interfaz se puede ver a través del siguiente enlace: [Mockup en Figma](#)

3.2.4 Diseño del contrato API

El desarrollo del sistema se ha enfocado como un proceso API-first. Lo que quiere decir, que el primer paso ha sido definir un contrato API que funciona como única fuente de

la verdad y del que se derivan todos los Data Transfer Object, Objeto de Transferencia de Datos (DTO) utilizados tanto en el back-end como en el front-end, para estandarizar la estructura de los mensajes que permiten la comunicación entre estos dos servicios. Para redactar el contrato se ha hecho uso del estándar Open API ampliamente usado en la industria del desarrollo.

Además, el contrato se ha separado por entidades para poder separar todo y mejorar el entendimiento para los desarrolladores. El versionado del contrato se ha llevado a cabo mediante Git y se ha subido a su propio repositorio. De esta forma, tanto el back-end como el front-end pueden utilizar el repositorio del contrato como un submódulo y operar siempre con la última versión.

El contenido en detalle del contrato API se puede encontrar en el repositorio correspondiente.

3.3 Arquitectura del sistema

Las siguientes imágenes que representan los tres primeros niveles de un modelo C4 explican en detalle la arquitectura establecida para Sports League:

El nivel 1 muestra la relación de la aplicación con los usuarios y servicios externos.

El nivel 2 indica cómo interactúan los diferentes sistemas entre ellos.

El nivel 3 indica cómo se ha estructurado el back-end: el núcleo del sistema.

3.4 Planificación

La planificación del proyecto puede apreciarse mediante el siguiente cronograma:

3.5 Implementación

La BD se ha implementado mediante los siguientes archivos .sql que dividen la creación de la BD en cuatro pasos:

1. **V1__init_schema:** crea todas las tablas necesarias para representar de forma correcta el diagrama UML.
2. **V2__add_soft_delete_triggers:** crea los disparadores necesarios para poder aplicar un sistema de borrado lógico sobre los recursos cuya eliminación física acarrearía estados no deseados dentro del sistema.
3. **V3__create_leaderboard_view:** crea la vista encargada de calcular las puntuaciones de los equipos para cada liga, grupo y jornada.
4. **V99__insert_initial_data:** inserta los datos necesarios para que el sistema pueda funcionar de forma correcta: los deportes disponibles, roles de usuario y una configuración y sistema de puntuación por defecto para ligas de voleibol.

Para la generación de los DTO en todos los servicios se han utilizado herramientas específicas cuya función principal es la generación de clases a partir de un contrato API. En el back-end, se ha utilizado la librería *org.openapi.generator*, y en el front-end, el paquete *swagger-typescript-api*.

CAPÍTULO



4

CONCLUSIONES

- 4.1 Aprendizaje**
- 4.2 Aporte**
- 4.3 Trabajo futuro**



APÉNDICE

A.1 Formularios de opinión

A.2 Diseño base de datos

A.3 Contrato API

BIBLIOGRAFÍA